ÁLGEBRA LINEAL · 2026-C2

Soluciones A · Segundo parcial

Dificultad media Resolución por incisos

Ejercicio 1

a) El vector $(0,0,0)$ satisface ambas ecuaciones. Para comprobar las cerraduras, llamemos $f_1(x,y,z) = x + 2y - z$ y $f_2(x,y,z) = x - y + 2z$. Para $i = 1, 2$, si $u, w \in W_i$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, al sumar y multiplicar por componentes se obtiene

$$\begin{aligned} f_i(u+w) &= f_i(u) + f_i(w) = 0, \\ f_i(\lambda u) &= \lambda f_i(u) = 0. \end{aligned}$$

Así, $u + w$ y λu satisfacen la ecuación de W_i. Los dos conjuntos son subespacios.

b) En la intersección se cumplen simultáneamente las dos ecuaciones. La primera da $x = -2y + z$. Al sustituir en la segunda, queda $-3y + 3z = 0$, por lo que $z = y$ y $x = -y$. Recíprocamente, todo múltiplo de $(-1,1,1)$ satisface ambas ecuaciones. Por lo tanto,

$W_1 \cap W_2 = \text{gen}\{(-1,1,1)\}$.

Una base es $((-1,1,1))$, porque su único vector es distinto de cero. La dimensión es 1.

c) En W_1, los valores de y y z son libres. Todo elemento se escribe como

$(-2y + z, y, z) = y(-2,1,0) + z(1,0,1)$.

Los dos vectores son LI porque en una combinación nula la segunda y la tercera componentes obligan a que ambos coeficientes sean cero. Podemos tomar $B_1 = ((-2,1,0),(1,0,1))$.

Para $v = (1,1,3)$, la primera ecuación da $1 + 2 - 3 = 0$ y la segunda da $1 - 1 + 6 = 6$. Por lo tanto, $v \in W_1$ y $v \notin W_2$. Como $v = (-2,1,0) + 3(1,0,1)$, sus coordenadas son

$$[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 2

a) Buscamos una combinación que dé el polinomio cero.

$\alpha p_1 + \beta p_2 + \gamma p_3 = (2\alpha + \beta) + (\alpha + \gamma)x + (\beta + \gamma)x^2 = 0$.

Los coeficientes constante y lineal dan $\beta = -2\alpha$ y $\gamma = -\alpha$. El coeficiente cuadrático da $-3\alpha = 0$, de modo que $\alpha = \beta = \gamma = 0$. La única combinación nula es la trivial, así que los tres polinomios son LI.

b) P_2 tiene dimensión 3, con base canónica $(1, x, x^2)$. Como encontramos tres polinomios LI en ese espacio, generan todo P_2 y podemos tomar (p_1, p_2, p_3) como base ordenada.

c) Al comparar coeficientes con q, quedan $2\alpha + \beta = 3$, $\alpha + \gamma = 5$ y $\beta + \gamma = 2$. De las dos primeras ecuaciones salen $\beta = 3 - 2\alpha$ y $\gamma = 5 - \alpha$. Al sustituir en la tercera, $8 - 3\alpha = 2$, así que $\alpha = 2$, $\beta = -1$ y $\gamma = 3$. Por lo tanto, $q = 2p_1 - p_2 + 3p_3$.

d) Como $\dim P_2 = 3$, todo conjunto de cuatro polinomios distintos en P_2 es linealmente dependiente.

Ejercicio 3

a) Las columnas de $P_{B \to E}$ son las coordenadas en E de los vectores de B, en el orden dado:

$$P_{B \to E} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) Como el determinante de $P_{B \to E}$ es $3 - 4 = -1$, la matriz es invertible. Su inversa lleva coordenadas de E a B:

$$P_{E \to B} = P_{B \to E}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

c) En la base canónica, $[v]_E$ es la columna con las componentes de v. Entonces

$$[v]_B = P_{E \to B}[v]_E = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Al aplicar $P_{B \to E}$ recuperamos $[v]_E$, porque $2(1, 2) + (2, 3) = (4, 7)$.

Ejercicio 4

a) Para $p, q \in P_2$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, al evaluar la combinación en 0 y en 1 queda

$$\begin{aligned} T(\alpha p + \beta q) &= (\alpha p(0) + \beta q(0), \alpha p(1) + \beta q(1)) \\ &= \alpha T(p) + \beta T(q). \end{aligned}$$

Por lo tanto, T es lineal.

b) Si $p(x) = a + bx + cx^2$, entonces $T(p) = (a, a + b + c)$. Para el núcleo, igualamos esa salida a $(0, 0)$ y obtenemos $a = 0$ y $b = -c$. Así, $p(x) = c(x^2 - x)$, con $c \in \mathbb{R}$, y

$\mathrm{Nu}(T) = \mathrm{gen}\{x^2 - x\}$.

El polinomio $x^2 - x$ es distinto de cero y forma una base del núcleo.

Para la imagen, escribimos $T(p) = a(1, 1) + b(0, 1) + c(0, 1)$. Los vectores $(1, 1)$ y $(0, 1)$ son $T(1)$ y $T(x)$, respectivamente, así que generan la imagen. En una combinación nula de ambos, la primera componente obliga a anular el primer coeficiente y la segunda obliga a anular el otro. Por lo tanto, $((1, 1), (0, 1))$ es una base de $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^2$.

c) El rango es 2 y la nulidad es 1. Su suma es 3, la dimensión del dominio P_2.

d) Para $p(x) = 1 - 2x + 3x^2$, se tiene $p(0) = 1$ y $p(1) = 1 - 2 + 3 = 2$. Por lo tanto, $T(p) = (1, 2)$.

Fuentes

- El primer ejercicio toma la secuencia de subespacios, intersección, bases y pertenencia del parcial anterior. El segundo recupera su consigna de independencia de polinomios. Segundo parcial anterior, ejercicios 1(a–e) y 2 · Guía de espacios y subespacios, ejercicio 13
- El tercer ejercicio combina el cálculo de la matriz de cambio de base, la aplicación a un vector y el paso inverso entre dos bases de un mismo espacio. Guía de bases y polinomios, ejercicios 21, 22, 29 y 30 · Consulta del 4 de noviembre
- El cuarto ejercicio retoma la transformación por evaluación de la consulta y agrega la justificación de linealidad. Guía de transformaciones lineales, ejercicio 9 · Consulta del 4 de noviembre

Material de práctica basado en las guías del profesor y el parcial del 1.º cuatrimestre de 2026.